

Alur Lengkap AHP: Dari Konfigurasi hingga Penanganan Tiket

Penerapan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada sistem IT Ticketing Support ini terbagi menjadi dua fase besar: **Fase Administratif** (menentukan bobot kriteria menggunakan matriks AHP) dan **Fase Transaksional** (menghitung prioritas tiket baru berdasarkan input pengguna dan bobot AHP).

FASE 1: Penentuan Bobot Kriteria AHP (Fase Administratif)

Sebelum sistem bisa menilai tiket, kita harus menentukan tingkat kepentingan di antara 5 kriteria yang ada: **Urgensi**, **Dampak**, **Risiko**, **Cakupan**, dan **Kompleksitas**. Penilaian ini menggunakan skala Saaty (1-9).

1. Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan

Admin atau Peneliti membandingkan tingkat kepentingan antar kriteria. Misalnya: "Urgensi" dinilai sedikit lebih penting (skala 3) dibandingkan "Dampak", dan mutlak lebih penting (skala 9) dibandingkan "Kompleksitas".

Berikut adalah simulasi matriks perbandingannya:

Kriteria	Urgensi	Dampak	Risiko	Cakupan	Kompleksitas
Urgensi	1	2	3	5	7
Dampak	1/2 (0.5)	1	2	4	5
Risiko	1/3 (0.33)	1/2 (0.5)	1	3	4
Cakupan	1/5 (0.2)	1/4 (0.25)	1/3 (0.33)	1	2
Kompleksitas	1/7 (0.14)	1/5 (0.2)	1/4 (0.25)	1/2 (0.5)	1
TOTAL KOLOM	2.17	3.95	6.58	13.5	19

2. Normalisasi Matriks & Menghitung Bobot (Eigenvector)

Setiap nilai pada sel dibagi dengan total kolomnya. Kemudian, dicari rata-rata per baris untuk mendapatkan **Bobot Akhir (Eigenvector)**.

Kriteria	Normalisasi Baris (Rata-rata)	Bobot Akhir Persentase
Urgensi	$(1/2.17 + 2/3.95 + \dots) / 5$	0.400 40%
Dampak	$(0.5/2.17 + 1/3.95 + \dots) / 5$	0.260 26%
Risiko	$(0.33/2.17 + 0.5/3.95 + \dots) / 5$	0.170 17%
Cakupan	$(0.2/2.17 + 0.25/3.95 + \dots) / 5$	0.100 10%
Kompleksitas	$(0.14/2.17 + 0.2/3.95 + \dots) / 5$	0.070 7%
TOTAL		1.000 100%

(Catatan Sistem: Sistem akan secara otomatis menghitung nilai **Consistency Ratio (CR)**. Jika $CR \leq 0.1$, maka pembobotan ini dianggap logis dan disimpan ke database. Bobot inilah yang menjadi acuan penilaian).

FASE 2: Studi Kasus Pembuatan Tiket (Fase Transaksional)

Skenario Kasus:

Supervisor Toko (User) mengalami kendala: **"Aplikasi POS Kasir Error, tidak bisa transaksi dan pelanggan antre panjang."**

Langkah 1: User Membuat Tiket

User login dan menekan tombol *Create Ticket*. Selain mengisi judul dan deskripsi, sistem meminta User memberikan penilaian mandiri (Skala 1 - 5) terkait kondisi di lapangan:

- Urgensi (Mendesak):** User memilih **5 (Sangat Tinggi)** karena operasional toko terhenti.
- Dampak:** User memilih **5 (Sangat Tinggi)** karena transaksi finansial gagal.
- Risiko:** User memilih **4 (Tinggi)** karena berisiko kehilangan pendapatan.
- Cakupan:** User memilih **2 (Rendah)** karena hanya 1 toko yang terdampak.
- Kompleksitas:** User memilih **3 (Sedang)** karena tidak tahu penyebabnya.

Langkah 2: Proses Kalkulasi di Backend (API)

Begitu tombol submit ditekan, API Route menjalankan algoritma AHP.

Skor Total = $\sum (\text{Bobot Kriteria AHP} \times \text{Input User})$

- Urgensi: $0.40 \times 5 = 2.00$
- Dampak: $0.26 \times 5 = 1.30$
- Risiko: $0.17 \times 4 = 0.68$
- Cakupan: $0.10 \times 2 = 0.20$
- Kompleksitas: $0.07 \times 3 = 0.21$

Skor Akhir AHP = $2.00 + 1.30 + 0.68 + 0.20 + 0.21 = 4.39$

Langkah 3: Penentuan Tingkat Prioritas (Threshold)

Sistem memiliki pengkondisian batas (*threshold*) dari skor AHP maksimal (5.0):

- Skor $\geq 3.8 \rightarrow$ **CRITICAL**
- Skor $\geq 2.8 \rightarrow$ **HIGH**
- Skor $\geq 1.5 \rightarrow$ **MEDIUM**
- Skor $< 1.5 \rightarrow$ **LOW**

Karena skor akhir adalah **4.39**, tiket secara otomatis diklasifikasikan sebagai **CRITICAL**.

Fitur Logika Failsafe (Override):

Jika perhitungan skor AHP jatuh di angka prioritas LOW atau MEDIUM, tetapi ada satu kriteria krusial yang dinilai 5 (Sangat Tinggi) oleh User, sistem akan meng-override (memaksa) prioritas tiket naik menjadi minimal HIGH. Ini mencegah isu yang memiliki satu dampak fatal terabaikan.

FASE 3: Penerimaan & Penanganan oleh IT Support

- Notifikasi Real-time:** Sistem mengeksekusi integrasi *WhatsAppService* dan *EmailService*. Teknisi IT menerima pesan: **"Tiket Baru #TKT-001 (CRITICAL): Aplikasi POS Kasir Error"**.
- Tampil di Dashboard IT Support:** Saat IT Support membuka dashboard, daftar tiket akan disajikan. Sistem mengurutkan tiket berdasarkan tingkat prioritas (ORDER BY priority DESC). Tiket **CRITICAL** (Skor 4.39) otomatis berada di baris teratas, di atas tiket keluhan biasa (LOW).
- Proses Penanganan (Assignment):** IT Support mengklik tiket tersebut dan menekan tombol **"Assign to Me"**. Status berubah dari **OPEN** menjadi **IN_PROGRESS**. Supervisor Shop otomatis mendapat notifikasi email.
- Penyelesaian (Resolution):** Setelah perbaikan, IT Support mengubah status menjadi **RESOLVED**. Solusi dicatat, dan dapat ditambahkan ke dalam **Knowledge Base** sebagai referensi masa depan.